

《大学物理》（上）

习题课（期中）

质点动力学 运动学

刚体力学基础

新编大学物理

（第二版）上册

乐 编
兵 修订

《大学物理》课程教学补充资料

《大学物理》
综合练习

西北工业大学物理科学与技术学院
大学物理教学组

科学出版社

西北工业大学物理科学与技术学院
大学物理教学组

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

单 选 题

1. 一小球沿斜面向上做直线运动，沿斜面取x轴，其运动方程为 $x = 5 + 4t - t^2$ (SI) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A. $t = 4 \text{ s}$

B. $t = 6 \text{ s}$

C. $t = 8 \text{ s}$

☒ D. $t = 2 \text{ s}$

解: $\because x = 5 + 4t - t^2, \therefore v = \frac{dx}{dt} = 4 - 2t.$ 到达最高点时显然 $v = 0, \therefore t = 2 \text{ s}.$

2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ $a = bt$ ☐ b ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ $t = 0$ ☐ ☐ $v = v_0, x = x_0$ ☐ ☐ t ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A. $x = x_0 + \frac{1}{2}v_0t^2 + \frac{1}{6}bt^3$

☒ B. $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{6}bt^3$

C. $x = x_0 + v_0t^2 + \frac{1}{6}bt^3$

D. $x = x_0 - v_0t - \frac{1}{6}bt^3$

解: $\because a = bt, \therefore v = \int a dt = \frac{1}{2}bt^2 + C_1, \therefore x = \int v dt = \frac{1}{6}bt^3 + C_1t + C_2.$ 又当 $t = 0$ 时, $v = v_0, x = x_0,$

$\therefore C_1 = v_0, C_2 = x_0, \therefore x = x_0 + \frac{1}{6}bt^3 + v_0t.$

单选题

A. $2i + 2j$ B. $-2i + 2j$ C. $-2i - 2j$ D. $2i - 2j$

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

单选题

5. 宇宙飞船返回地球时，将发动机关闭，忽略高空的空气阻力，可以认为它仅在地球引力场中运动。若用 m 表示飞船质量， M 表示地球质量， G 为引力常量，则飞船从距地球中心 r_1 到 r_2 的过程中，引力所做的功为 $W =$ _____。

A. $\frac{GmM}{r_2}$

$$\text{B. } \frac{GmM}{r_2^2}$$

✓ C $\frac{GmM(r_1-r_2)}{r_1r_2}$

$$\text{D. } \frac{GmM(r_1-r_2)}{r_1^2 r_2^2}$$

解: 显然系统机械能守恒. 在 r_1 处, $E_1 = -\frac{GMm}{r_1}$; 在 r_2 处, $E_2 = -\frac{GMm}{r_2}$; $\therefore \Delta E_p = E_1 - E_2 = -\frac{GMm(r_1 - r_2)}{r_1 r_2}$.

$\therefore \Delta E_k = -\Delta E_p = \frac{GMm(r_1 - r_2)}{r_1 r_2}$.

[illegible]



$$A m_E \sqrt{G m_S R}$$

B. $\sqrt{\frac{Gm_Sm_E}{R}}$

$$C.m_E m_S \sqrt{\frac{G}{R}}$$

$$D. \sqrt{\frac{Gm_S m_E}{2R}}$$

解: 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{G M m \sin \theta}{R^2 m}$, $\therefore v = \sqrt{\frac{G M R}{\sin \theta}}$, $\therefore p = m_e v = m_e \sqrt{\frac{G M R}{\sin \theta}}$, $\therefore L = R p \sin \theta = m_e \sqrt{G M R \sin \theta}$.

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

单 选 题

7. 如图, 在水平光滑的圆盘上, 有一质量为 m 的质点, 拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的轻绳上。开始时质点离中心的距离为 r ω $\frac{r}{2}$

A. $\frac{7}{2}mr^2\omega^2$

B. $\frac{5}{2}mr^2\omega^2$

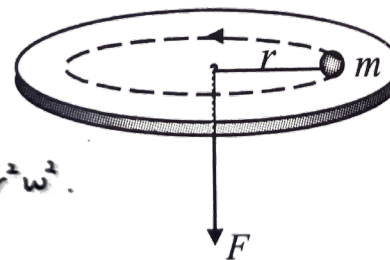
☒ C. $\frac{3}{2}mr^2\omega^2$

D. $\frac{1}{2}mr^2\omega^2$

解: 质点的角动量守恒. 1) 开始时, $L_1 = J_1\omega_1$ 拉离时, $L_2 = J_2\omega_2$, 则有 $L_1 = L_2$.

又 $J_1 = mr^2$, $J_2 = m(\frac{r}{2})^2$, $\omega_1 = \omega$, $\therefore mr^2\omega = \frac{1}{4}mr^2\omega_2$, $\therefore \omega_2 = 4\omega$.

转动动能 $E_{k1} = \frac{1}{2}J_1\omega_1^2 = \frac{1}{2}mr^2\omega^2$, $E_{k2} = \frac{1}{2}J_2\omega_2^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}mr^2 \times 16\omega^2 = 2mr^2\omega^2$. $\therefore W = E_{k2} - E_{k1} = \frac{3}{2}mr^2\omega^2$.



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

单 选 题

8. 关于保守力场，下列表述错误的是：

- A.保守力从一点到另一点所做的功与路径无关
- B.在保守力场中其做功的路径如果回到原来的出发点则所做总功为零
- C.在保守力场中某一点出发至空间各点所做的功可定出一势能函数
- ☒ D.物体在保守力场中运动其动能是守恒的

解：A. B. C. 显然正确。

D. 仅在保守力作用下，
动能和对应势能的和是守恒的。

9. 关于刚体的转动惯量，下列叙述正确的是：

- A.随角速度的增大而增大
- ☒ B.与质量分布情形有关
- C.随角加速度的增大而增大
- D.与转轴位置无关

解：转动惯量仅与刚体本身、转轴位置有关，
与角速度、角加速度无关。

单选题

[illegible]

✓ $\frac{J}{J+mR^2} \omega_0$

$$\text{B. } \frac{J}{(J+m)R^2} \omega_0$$

$$\text{C. } \frac{J}{mR^2} \omega_0$$

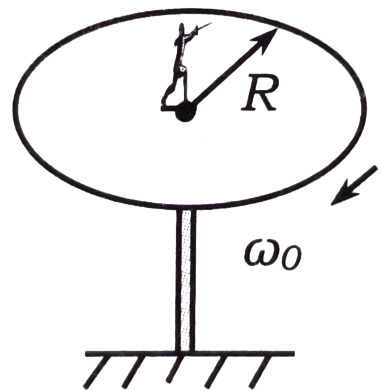
D. ω_0

解: 显然, 系统的角动量守恒.

刚开始时, $L_0 = j\omega_0 + 0$;

人在边缘时, $L_1 = J\omega_1 + mR^2\omega_1$; 则有 $L_1 = L_2$

$$\therefore J\omega_0 = J\omega_1 + mR^2\omega_1, \quad \therefore \omega_1 = \frac{J}{J + mR^2} \omega_0.$$



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

填空题 I

1. 一质点从 $\mathbf{r}_0 = -5\mathbf{j}(\text{SI})$ $\mathbf{v} = 3t^2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}(\text{SI})$ $x = 27 \text{ m}$ $y = \underline{10} \text{ m}$

解: $\because \vec{v} = 3t^2 \vec{i} + 5\vec{j}$, $\therefore \vec{r} = \int \vec{v} dt = (t^3 + C_1)\vec{i} + (5t + C_2)\vec{j}$.
又当 $t=0$ 时 $\vec{r} = \vec{r}_0 = -5\vec{j}$, $\therefore C_1 = 0, C_2 = -5$. $\therefore \vec{r} = t^3\vec{i} + (5t - 5)\vec{j}$.
 $\therefore$ 当 $x = 27 \text{ m}$ 时, $t = 3 \text{ s}$, $\therefore y = 5t - 5 = 10 \text{ m}$.

2. $m = 2\text{kg}$ x $F = 4 + 6x(\text{SI})$ $x = 1 \text{ m}$ $x = 4 \text{ m}$ $A = \underline{57} \text{ J}$

解: $A = \int_1^4 F dx = \int_1^4 (4 + 6x) dx = (4x + 3x^2)|_1^4 = 64 - 7 = 57 \text{ J}$.

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

填空题 I

3. 质量为 1kg 的质点作圆周运动, 半径为 $R=1\text{m}$, 已知运动方程 $S = 3 + 3t^2$ (SI) $t=1\text{s}$ $t=2\text{s}$ $A=$ 54 J

解: $\because S = 3 + 3t^2$, $\therefore v = \frac{ds}{dt} = 6t$, $\therefore v_1 = 6 \text{ m/s}$, $v_2 = 12 \text{ m/s}$,

$\therefore \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = 54 \text{ J}$. 由动能定理, $A = \Delta E_k = 54 \text{ J}$.

4. $U(x) = 4x^3 - 6x^2$ (SI) $x=1\text{m}$ $F=$ 0 N

解: 由功能关系, $W(x) = -U(x) = -4x^3 + 6x^2$. $\therefore F(x) = \frac{dW}{dx} = -12x^2 + 12x$.

$\therefore$ 当 $x=1 \text{ m}$ 时, $F = 0 \text{ N}$.

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

填空题 I

5. 一质点系由两个质点组成，它们的质量分别为 8kg 和 2kg 。两质点的位置坐标为 $(2,2)\text{m}$ 和 $(7,5)\text{m}$ ，则其质心的 $x_c = 3 \text{ m}$ 。



12. $\bar{x}_c = \frac{1}{n} \sum x_i m_i = \frac{1}{8+2} (8 \times 2 + 2 \times 7) = \frac{1}{10} \times 30 = 3 \text{ m.}$

质心坐标公式:

$$x_c = \frac{1}{M} \sum x_i m_i$$

[illegible][illegible]

解: 冲压前, $E_{k1} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 10^2 = 2000 \text{ J}$; 冲压后, $E_{k2} = E_{k1} - 1280 = 720 \text{ J}$;

$$\text{又 } E_{k2} = \frac{1}{2} J \omega^2, \quad \therefore \omega = 6 \text{ rad/s}.$$

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

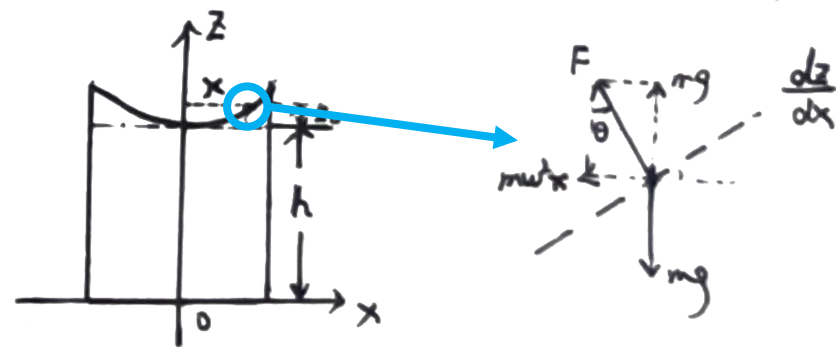
填空题 I

7. 一桶水以匀角速度 ω 绕 z 轴转动, 桶内水面最低处距桶底高度为 h , 重力加速度为 g , 则桶内水面高度 z 与距 z 轴距离 x 的关系为 $z = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + h$

解: 取水面上某一点, 其与 z 轴距离为 x , 与水面最低处距离为 z_0 . 其受力情况如图所示.

$$\text{由几何关系, } \tan \theta = \frac{dz}{dx} = \frac{m\omega^2 x}{mg}, \quad \therefore \frac{dz}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}, \quad \therefore z = \int \frac{\omega^2 x}{g} dx = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + C.$$

$$\therefore \text{当 } x=0 \text{ 时 } z=h, \quad \therefore C=h. \quad \therefore z = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + h.$$



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

填空题 I

8. 一质量为 m 的质点沿 x 轴运动，其运动方程为 $x = x_0 \sin(\omega t)$ ，其中 x_0 和 ω 均为常量。求该质点的加速度 a 与位移 x 的关系。

解： $\because x = x_0 \sin(\omega t)$, $\therefore v = \frac{dx}{dt} = x_0 \omega \cos(\omega t)$, $\therefore a = \frac{dv}{dt} = -x_0 \omega^2 \sin(\omega t)$.

将 $x = x_0 \sin(\omega t)$ 代入得 $a = -\omega^2 x$.

9. 一艘正在沿直线行驶的快艇，在发动机关闭时的速度为 v_0 ，此后快艇的速度 v 与位移 x 的关系为 $v = v_0 e^{-kx}$ ，其中 k 为常量。

解：由题意，当 $x=0$ 时 $v=v_0$ ，且 $a = -kv^2$ 。即 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -kv^2$ ，即 $v \frac{dv}{dx} = -kv^2$ ，
分离变量得 $\frac{1}{v} dv = -k dx$ ，即 $\ln v = -kx + C$ 。又当 $x=0$ 时 $v=v_0$ ， $\therefore C = \ln v_0$ ，
 $\therefore \ln v = -kx + \ln v_0$ ， $\therefore v = v_0 e^{-kx}$ 。

填空题 I

[illegible]

A diagram of a mass-spring system on a horizontal surface. A spring with constant k is attached to a wall on the left and a mass m on the right. A force F is applied to the mass to the right. The equilibrium position is marked as O .

两边积分得 $\frac{1}{2}V^2 = \frac{F}{m}x - mgx - \frac{k}{2m}x^2 + C$. 又当 $x=0$ 时 $V=0$, $\therefore C=0$.

此时弹簧伸长量最大, $E_{p\max} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{4(F - \mu mg)^2}{k^2} = \frac{2(F - \mu mg)^2}{k}$

填空题 II

$$\frac{J_A}{J_B} = \underline{\textcolor{red}{3:1}} \quad \frac{\beta_A}{\beta_B} = \underline{\textcolor{red}{1:3}}$$

解: 圆盘 A 质量 $m_A = \rho_A \cdot \pi R_A^2 \cdot h_A$; 圆盘 B 质量 $m_B = \rho_B \cdot \pi R_B^2 \cdot h_B$; 由题意, $m_A = m_B$, $h_A = h_B$,

$$\therefore P_A R_A^2 = P_B R_B^2, \quad \text{又 } P_A = \frac{1}{3} P_B, \quad \therefore R_A^2 = 3 R_B^2, \quad \text{即 } \frac{R_A^2}{R_B^2} = \frac{3}{1}; \quad \because J \propto R^2, \quad \therefore \frac{J_A}{J_B} = \frac{3}{1}.$$

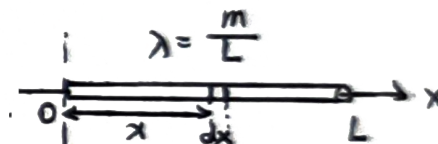
$$\text{由 } m = J\beta, \quad \therefore \frac{J_A}{J_B} = \frac{3}{1}, \quad \therefore \frac{\beta_A}{\beta_B} = \frac{1}{3}.$$

填空题 II

解：对棒上一质元 dm ，其所受转矩 $dM = \mu \cdot dm \cdot g \cdot x = \frac{\mu mg}{L} x dx$ ； $\therefore M = \int_0^L \frac{\mu mg}{L} x dx = 73.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

其转动惯量 $J = \frac{1}{3}mL^2 = \frac{50}{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. 由 $M = J\beta$ 得 $\beta = 4.41 \text{ rad/s}^2$.

∴ $\omega = 3 - 4.41t \text{ rad/s}$. ∴ $\frac{2}{3}t \approx 0.680 \text{ s}$ 时, $\omega = 0$.



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期中试题讲解

填空题II

3. 2005年7月4日北京时间13点52分, 人类首次对坦普尔一号彗星进行了深度撞击(完全非弹性碰撞), 形成了壮观的宇宙焰火。彗星的质量 $m' = 10^{13} \text{ kg}$ $v' = 29.9 \text{ km/s}$ $m = 364 \text{ kg}$ $v = 20 \text{ km/s}$
 $m' \gg m$ $\vec{v} \perp \vec{v}'$ 29.9 km/s
 I 7.28 $\times 10^6 \text{ N} \cdot \text{s}$

解: 由题意, 设 $\vec{v} = 20\vec{i} \text{ km/s}$, $\vec{v}' = 29.9\vec{j} \text{ km/s}$, 且碰后两物体共速,

$$\text{由动量守恒, } m\vec{v} + m'\vec{v}' = (m+m')\vec{v}_{\text{共}}, \quad \therefore |(m+m')\vec{v}_{\text{共}}| = \sqrt{|m\vec{v}|^2 + |m'\vec{v}'|^2} = 2.99 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{km/s};$$

$$\therefore |\vec{v}_{\text{共}}| = 2.99 \times 10^4 \div (10^{13} + 364) = 29.9 \text{ km/s}.$$

$$\text{由动量定理, } I = m\vec{v} = 20 \times 364 \times 1000 = 7.28 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{s}.$$

填空题 II

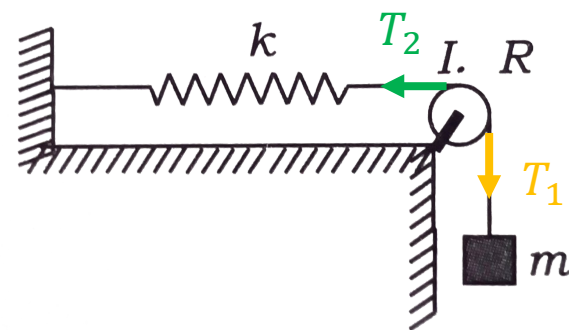
解. 对物体, $mg - T_1 = ma_1$,

对滑轮, $T_1 R - T_2 R = I \beta$;

对弹簧, $T_2 = kh$.

又有: $a_1 = \beta R$,

$$\therefore a_1 = \frac{R^2(mg - kh)}{mR^2 + I} = \frac{49}{9} - 16h.$$



$$\therefore a_1 = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} = v \cdot \frac{dv}{dh} = \frac{49}{9} - 16h, \quad \therefore v dv = \left(\frac{49}{9} - 16h\right) dh,$$

$$\therefore \frac{1}{2}v^2 = \frac{4P}{9}h - 8h^2. \quad \therefore \frac{2}{3}h = 0.1 \text{ m}, \quad v = 0.96 \text{ m/s} \approx 1 \text{ m/s}.$$

填空题 II

[illegible]

解: 由题意, $mg - F + f = ma$, 即 $2.9 - 0.1v = 0.5a$.

$$\text{又 } a = \frac{dv}{dt}, \quad \therefore 2.9 - 0.1v = 0.5 \frac{dv}{dt}, \quad \text{即 } 5.8 - 0.2v = \frac{dv}{dt}.$$

$$\text{अप } \frac{1}{5.8 - 0.2v} = \frac{dt}{dv}, \quad \text{अप } \frac{1}{5.8 - 0.2v} dv = dt,$$

$$\therefore -5 \ln(5.8 - 0.2v) = t + C. \quad \because \frac{1}{2}t = 0 \text{ 时 } v = 0, \quad \therefore C = -5 \ln 5.8,$$

$$\therefore v = 29 - 29e^{-\frac{1}{5}t} \quad \therefore \frac{1}{5}t \rightarrow \infty \text{ at } v_{\max} = 29 \text{ m/s.}$$

当 $v = \frac{1}{2}v_{\max} = 14.5 \text{ s}$ 时, 解得 $t = -5 \ln \frac{1}{2} \approx 3.47 \text{ s}$.